Kunststoffen, nanomaterialen en duurzame chemie

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke kunststof?

Schrijf de afkorting.

1.

a) drankflessen en kledingvezels _____

b) de antiaanbaklaag van een pan _____

c) opgebouwd uit etheen _____

2.

a) buizen en raamprofielen _____

b) isolatie en verpakking in schuimvorm _____ c) nylon _____

2 Polyadditie of polycondensatie?

Schrijf welk reactietype, en antwoord.

3. a) PE _____ b) PET _____

c) PVC _____

4. Wat is het verschil tussen de twee reactietypes?

_____

_____

_____

_____

5. Hoe heet de kleine molecule waaruit een kunststof opgebouwd wordt?

_____

3 Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

Schrijf het soort, en antwoord.

6.

a) wordt bij opwarmen week _____

b) komt na samenpersen terug _____

c) veel crosslinks, niet te smelten _____

7. Hoe heten de dwarsverbindingen tussen de ketens? _____

8. Je hebt een soepele dichting nodig die na samenpersen terugkomt. Welk soort kies je, en waarom?

_____

_____

_____

9. Waarom zijn thermoplasten makkelijker te recycleren dan thermoharders?

_____

_____

_____

4 Nanomaterialen

Vul aan.

10. Welke structuur?

a) een buckyball _____ b) een koolstofnanobuis _____

c) een laagje grafeen _____

11. Tussen welke twee maten ligt een nanomateriaal? _____

12. Hoe heet het nanomateriaal van één laag koolstofatomen? _____

13. Bij een bottom-upproductie bouw je een nanomateriaal op uit atomen of moleculen.

◯ waar ◯ niet waar

14. Nanodeeltjes hebben een heel groot oppervlak per volume-eenheid. Noem twee gevolgen daarvan.

_____

_____

_____

15. Waarom zit er nanotitaandioxide in zonnecrème en geen gewoon titaandioxide?

_____

_____

_____

16. Dezelfde eigenschap die nanodeeltjes nuttig maakt, maakt ze ook een risico. Leg uit.

_____

_____

_____

_____

5 De Ladder van Lansink

Zet in de juiste orde en antwoord.

17. Zet van hoog naar laag: hergebruiken · preventie · recycleren · storten.

18.

a) afval verwerken tot iets van lagere kwaliteit _____

b) het nieuwe product is méér waard _____

c) nemen, maken, weggooien _____

19. Wat is het kernidee van cradle to cradle?

6 Duurzaam of niet?

Vul aan en verantwoord.

20. Een biogebaseerde kunststof is altijd ook biodegradeerbaar.

◯ waar ◯ niet waar

21. Een fles draagt het label biogebaseerd. Wat weet je daardoor, en wat niet?

22. Welke waterstof?

a) uit aardgas, met uitstoot _____

b) met afvang en opslag van CO_2 _____

c) met hernieuwbare stroom _____

23. Wat is grijs water? _____

24. Een CO_2-neutraal proces neemt meer CO_2 op dan het uitstoot.

◯ waar ◯ niet waar

25. Wat is greenwashing? Geef een voorbeeld.

26. Waarom zijn microplastics een probleem, en waar komen ze onder meer van?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke kunststof?

1 a) PET · b) PTFE · c) PE

2 a) PVC · b) PS · c) PA

2. Polyadditie of polycondensatie?

3 a) polyadditie · b) polycondensatie · c) polyadditie

4 Polyadditie gebruikt een dubbele binding om de monomeren aan elkaar te rijgen, en er komt niets vrij. Bij polycondensatie komt er telkens een kleine molecule vrij, meestal water.

5 een monomeer

3. Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

6 a) thermoplast · b) elastomeer · c) thermoharder

7 crosslinks

8 Een elastomeer. Die vervormt onder een kracht en komt daarna terug in zijn oude vorm.

9 Omdat je ze opnieuw kan smelten en vormen. Een thermoharder zit met veel crosslinks vast en smelt niet meer.

4. Nanomaterialen

10 a) 0D · b) 1D · c) 2D

11 1 en 100 nanometer

12 grafeen

13 waar

14 Ze zijn vaak veel reactiever, en hun smeltpunt kan lager liggen dan dat van een groot stuk van dezelfde stof.

15 De nanovorm houdt UV-licht tegen en blijft toch doorzichtig. De grove vorm geeft een witte laag op de huid.

16 Hun kleine maat en hun reactiviteit maken dat ze diep in een lichaam of in het milieu kunnen terechtkomen, en dat ze moeilijk tegen te houden en te volgen zijn.

5. De Ladder van Lansink

17 Preventie, hergebruiken, recycleren, storten.

18 a) downcycling · b) upcycling · c) lineaire economie

19 Dat afval van het ene product grondstof is voor het volgende, zodat er in het systeem geen afval meer bestaat.

6. Duurzaam of niet?

20 niet waar

21 Je weet dat ze uit plantaardige of dierlijke grondstoffen gemaakt is. Je weet niet of ze afbreekt: bio-PE uit rietsuiker blijft even lang liggen als gewone PE.

22 a) grijs · b) blauw · c) groen

23 licht vervuild water van bad, lavabo of wasmachine

24 niet waar

25 Een product duurzamer voorstellen dan het is, bijvoorbeeld een groen blaadje op de verpakking zetten zonder dat er in het proces iets veranderd is.

26 Ze blijven heel lang in het milieu en komen in de voedselketen. Ze komen niet alleen van weggegooid afval, maar ook van autobanden, wasbeurten van synthetische kleding en afbrokkelende verf.